

Materia: Auditorías Ambientales	Código: 67.22
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 20:38:31	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción (Antecedentes, Definición, Motivaciones y Riesgos). Auditoría: Herramienta de Medición. Medidas de Consecuencia, Causa y Control. Auditor: Roles, Responsabilidades y Características. Normas.

➤ Presentación de la materia:

La materia está relacionada con muchas otras asignaturas de la carrera, algunas obligatorias y otras electivas; entre ellas: Derecho Ambiental I y II, Residuos, Agua y efluentes líquidos, Calidad de aire, Caracterización de suelos y remediación, Evaluación de Impacto Ambiental, Sistemas de Gestión, etc. Algunos de los conceptos abordados en las mismas serán aplicados / profundizados al realizar las Auditorías Ambientales. Competencias transversales ejercitadas durante la asignatura: 1. Capacidad de análisis y síntesis; 2. Comunicación oral y escrita; 3. Capacidad de gestión de la información; 4. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario; 5. Aprendizaje autónomo; 6. Razonamiento crítico; 7. Sensibilidad hacia temas ambientales y 8. Uso de internet como medio de comunicación y como fuente de información.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al cursar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:

Colaborar en el diseño, elaboración y ejecución de procedimientos de auditorías del Tipo Fase I y II. Estar en condiciones

de aportar/participar en alguna de las mencionadas.

Colaborar en el diseño, elaboración y ejecución de procedimientos de auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental. Estar en condiciones de aportar/participar en ella.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción (Antecedentes, Definición, Motivaciones y Riesgos)	Cuáles fueron los antecedentes de la Auditorías ambientales a nivel mundial y como fueron llegando a nuestro país. Cuáles fueron las motivaciones (legales y otras) y los riesgos de llevarlas a cabo o no. Inicialmente voluntarias y luego obligatorias.
Auditoría: Herramienta de Medición. Medidas de Consecuencia, Causa y Control	Verificar que es una de las herramientas de medición proactivas y de control más eficaz
Auditor: Roles, Responsabilidades y Características	Cuáles son los roles del auditor líder y de los demás miembros del equipo de auditoría. Cuáles son c/u de sus responsabilidades y características técnicas y personales de c/u
ASTM 1527-13 / 1528-14 / 1903-11 "Recognized Environmental Condition" ("REC"). "Condiciones Ambientales Reconocidas" REC's su identificación o Áreas de Potencial Afectación (APA)	Se desarrollarán y explicarán c/u de las normas mencionadas y en qué caso y para qué se deben aplicar y cuáles son las respectivas implicancias y factores que se deben profundizar en c/u de las mismas y cuáles son los beneficios de desarrollarlas acabadamente. También se analizarán fotografías para que los alumnos puedan identificar REC / APA
Estudio y discusión de Casos Prácticos en gabinete. Listas de Chequeo	En cada uno se verificarán la importancia de determinadas cláusulas de las normas a aplicar y los requerimientos mínimos de ellas
Norma ISO 19011 (Proceso de	Se desarrollará la norma ISO 19011 en sus contenidos mínimos y se realizará el estudio y discusión de casos prácticos de la norma ISO 14001;2015

Auditoría) Estudio y discusión de Casos Prácticos en clase por grupos de auditorías ISO 14001:2015	
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases se emplea el método expositivo participativo, utilizando recursos didácticos que incluyen: Presentaciones informatizadas, Estudio y discusión de casos, Videos, Fotos, etc.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Se desarrollarán actividades en gabinete por grupos y se analizarán los resultados de cada uno de los grupos en clase. En el primer caso el STD contra que auditar NO estará claro	En el primer caso, el STD contra que auditar no será claro, siendo el objetivo del ejercicio que se “vea” acabadamente la importancia de tener un STD contra que auditar y que el mismo esté adecuadamente definido. Los resultados de cada grupo serán presentados en clase. La modalidad de evaluación será según la participación/discusión de cada uno de los grupos en el aula.
En el segundo caso se propondrá, en base al anterior, establecer un muestreo tipo Fase II	Se asumirá una localización ficticia del predio y se requerirá a los grupos que identifiquen qué tipo de muestreo, lugar y contaminante a considerar y contra qué norma legal donde está radicado el sitio en cuestión deberían comparar. Los resultados de cada grupo serán presentados en clase. La modalidad de evaluación será según la participación / discusión de cada uno de los grupos en el aula.
En el tercer y cuarto caso se expondrán y discutirán en clase una auditoría de residuos y otra a un predio ante una posible venta.	Se evidenciará la importancia de recabar toda y completamente la información pertinente y la extrema relevancia de la “visita al predio” por parte de los auditores. La modalidad de evaluación será según la participación / discusión de cada uno de los grupos en el aula.
Los siguientes ocho casos se referirán a ISO 14001-2015	Abordarán diversos puntos de la Norma en cuestión. La modalidad de evaluación será según la participación / discusión de cada uno de los grupos en el aula.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones informatizadas, Estudio y discusión de casos, Videos, Fotos, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Evaluación TP's que se mencionan en las actividades: Habilita examen. Presentismo mínimo: 75%. El examen Final consta de preguntas acerca de Casos Prácticos.

Requisitos de aprobación:

Durante el cursado de la asignatura, aprobación de los TP y asistencia 75%. Aprobación con examen final con calificación, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Norma ASTM 1527/2013 Standard Practice for Environmental Site Assessment: Phase I Environmental Site Assessment Process.
2	Norma ASTM 1528/2014 Standard Practice for Limited Environmental Due Diligence: Transaction Screen Process
3	Norma ASTM 1903/2011 Standard Practice for Environmental Site Assessment: Phase II Environmental Site Assessment Process
4	Norma ISO 14001/2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su uso.
5	Norma ISO 19011/2018 – Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental
6	Auditorías Medioambientales, Guía Metodológica – Vicente Conesa Fernández.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Ingeniería de Diseño Medioambiental – Joseph Fiksel. Manual de Prevención de la Contaminación Industrial – Harry M. Freeman
2	Higiene Ambiental – Fundación Mapfre
3	Introducción a la Ingeniería Ambiental para las Industrias de Procesos – Alfredo Zaror
4	ISO 14001 EMS: Manual de Sistemas de Gestión Medioambiental – Hewitt Roberts, Gary Robinson.
5	Manual de Gestión Medioambiental de la Empresa: Sistemas de Gestión Medioambiental, Auditorías Medioambientales, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Otras Estrategias – Mariano Seoáñez Calvo.